STRUKTUR SISTEM OPERASI



Dosen Pengampu : Ainurohman S.Kom

DISUSUN OLEH :

Zahrotun nafiah sumatno

(260)

TI 1A

POLITEKNIK PURBAYA TEGAL

TEKNIK INFORMATIKA 2025/2026

1. **Aktifitas yang dilakukan sistem operasi berhubungan dengan:**
    A. Manajemen Proses
        - Membuat dan menghapus proses
        - Penjadwalan proses (FCFS, SJF, Round Robin)
        - Suspend dan resume proses
        - Sinkronisasi proses dan komunikasi antar proses (IPC)Menangani deadlock

    B. Manajemen Memory Utama
        - Alokasi dan dealokasi memori
        - Menjaga memori agar tidak saling mengganggu antar proses
        - Mapping alamat logis ke fisik
        - Optimasi dengan paging, segmentation, swapping

    C. Manajemen File
        - Membuat dan menghapus file/direktori
        - Perintah manipulasi file (open, read, write, close)
        - Memetakan file ke secondary storage
        - Backup dan mengatur hak akses file

2. **Kegunaan sistem command interpreter?**
   Adalah penerjemah perintah user ke sistem operasi (disebut Shell). Fungsinya untuk menerima perintah user, menjalankan program, mengelola file. Contoh: Bash di Linux, CMD dan PowerShell di Windows.

3. **Apa yang dimaksud dengan system calls? Sebutkan contohnya.**
   System calls adalah antarmuka agar program aplikasi bisa minta layanan ke kernel OS, karena aplikasi tidak boleh akses hardware langsung.
   Contoh:
    - Process Control: fork(), exec(), exit()
    - File Management: open(), read(), write(), close()
    - Device Management: ioctl(), request()
    - Information: getpid(), sleep()Communication: pipe(), shmget()

4. **Apa yang dimaksud sistem program?**
   Program bawaan OS yang memudahkan user. Bukan bagian dari kernel, tapi program bantu.
   Contoh: File management (copy, ls), Text editor (vi, notepad), Compiler (gcc, javac), Loader, Program komunikasi (ftp).

5. **Keuntungan dan kelemahan sistem layer?**
   Keuntungan: Modular jadi mudah dirancang, mudah debug per lapisan, lebih aman.
   Kelemahan: Tidak efisien/lambat karena harus lewat banyak lapisan, sulit menentukan pembagian lapisan yang tepat. Contoh: THE OS.

6. **Keuntungan dan kerugian sistem virtual memory?**
   Keuntungan: Program bisa lebih besar dari RAM fisik, bisa menjalankan banyak program sekaligus (multiprogramming), hanya bagian yang perlu saja yang di-load (demand paging).Kerugian: Butuh hardware khusus (MMU), jika page fault terus-menerus terjadi thrashing jadi sistem lambat sekali, algoritma penggantian halaman rumit.